

**LAPORAN PRAKTIKUM  
STRUKTUR DATA**

**MODUL 1 - CODE BLOCKS IDE & PENGENALAN BAHASA  
C++ (BAGIAN PERTAMA)**



Nama : Yusuf Hibatullah

NIM : 109082500164

Kelas : S1IF-13-05

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## Dasar Teori

---

C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan dari bahasa C dengan penambahan berbagai fitur, termasuk dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming). Bahasa C++ memiliki karakteristik berupa performa yang tinggi, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak. Oleh karena itu, C++ banyak digunakan dalam pembelajaran dasar pemrograman maupun pengembangan aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi.

Struktur dasar program C++ umumnya terdiri atas pustaka (header), fungsi utama main(), deklarasi variabel, serta sejumlah pernyataan yang membentuk alur program. C++ menyediakan berbagai tipe data seperti int, float, double, char, dan bool untuk merepresentasikan jenis data yang berbeda. Selain itu, bahasa ini menyediakan operator aritmatika, relasional, dan logika yang digunakan dalam proses pengolahan data dan pembentukan ekspresi.

Dalam proses interaksi dengan pengguna, C++ menyediakan fasilitas masukan dan keluaran melalui pustaka iostream. Objek cin digunakan untuk menerima masukan, sedangkan cout digunakan untuk menampilkan keluaran. C++ juga mendukung struktur kontrol berupa percabangan dan perulangan untuk mengatur alur eksekusi program. Pemahaman terhadap struktur program, tipe data, variabel, operator, serta mekanisme masukan dan keluaran menjadi dasar penting dalam mempelajari dan mengembangkan program menggunakan bahasa C++.

## Unguided

---

1. Buatlah program yang menerima input-an dua buah bilangan betipe float, kemudian memberikan output-an hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari dua bilangan tersebut.

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
float a,b;
float penjumlahan;
float pengurangan;
float perkalian;
float pembagian;

cout<<"Masukkan nilai a: ";
cin>>a;
cout<<"Masukkan nilai b: ";
cin>>b;

//Penjumlahan
```

```

penjumlahan = a + b;
cout<<"Hasil penjumlahan a dan b: "<<penjumlahan<<endl;

//pengurangan
pengurangan = a - b;
cout<<"Hasil pengurangan a dan b: "<<pengurangan<<endl;

//perkalian
perkalian = a * b;
cout<<"Hasil perkalian a dan b: "<<perkalian<<endl;

//pembagian
if (b == 0) {
    cout << "Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan." << endl;
} else {
    pembagian = a / b;
    cout<<"Hasil pembagian a dan b: "<<pembagian<<endl;
}

return 0;
}

```

#### Output Unguided 1.1 :

```

Masukkan nilai a: 10
Masukkan nilai b: 20
Hasil penjumlahan a dan b: 30
Hasil pengurangan a dan b: -10
Hasil perkalian a dan b: 200
Hasil pembagian a dan b: 0.5

```

(<https://github.com/Damaoooux/PRAKTIKUM-STRUKTUR-DATA-YUSUF-HIBATULLAH-109082500164/blob/main/MODUL%201/output/Output%20Unguided-1.png>)

#### Output Unguided 1.2 :

```

Masukkan nilai a: 12
Masukkan nilai b: 0
Hasil penjumlahan a dan b: 12
Hasil pengurangan a dan b: 12
Hasil perkalian a dan b: 0
Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.

```

([https://github.com/Damaoooux/PRAKTIKUM-STRUKTUR-DATA-YUSUF-HIBATULLAH-109082500164/blob/main/MODUL%201/output/Output%20Unguided-1%20\(2\).png](https://github.com/Damaoooux/PRAKTIKUM-STRUKTUR-DATA-YUSUF-HIBATULLAH-109082500164/blob/main/MODUL%201/output/Output%20Unguided-1%20(2).png))

2. Buatlah sebuah program yang menerima masukan angka dan mengeluarkan output nilai angka tersebut dalam bentuk tulisan. Angka yang akan di- input-kan user adalah bilangan bulat positif mulai dari 0 s.d 100

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int angka;
    string satuan[] = {
        "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat",
        "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan"
    };

    cout << "Masukkan angka (0-100): ";
    cin >> angka;
    if (angka < 0 || angka > 100) {
        cout << "Angka harus berada antara 0 sampai 100.";
    }
    else if (angka < 10) {
        cout << satuan[angka];
    }
    else if (angka == 10) {
        cout << "sepuluh";
    }
    else if (angka == 11) {
        cout << "sebelas";
    }
    else if (angka < 20) {
        cout << satuan[angka - 10] << " belas";
    }
    else if (angka < 100) {
        int puluhan = angka / 10;
        int sisa = angka % 10;

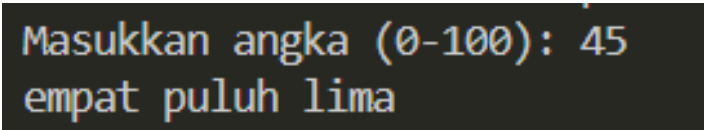
        cout << satuan[puluhan] << " puluh";

        if (sisa != 0) {
            cout << " " << satuan[sisa];
        }
    }
    else {
        cout << "seratus";
    }

    cout << endl;

    return 0;
}
```

### Output Unguided 2:



```
Masukkan angka (0-100): 45
empat puluh lima
```

(<https://github.com/Damaoooux/PRAKTIKUM-STRUKTUR-DATA-YUSUF-HIBATULLAH-109082500164/blob/main/MODUL%201/output/Output%20Unguided-2.png>)

3. Buatlah program yang dapat memberikan input dan output sbb.

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Input : 3</p> <p><b>Output:</b></p> <pre>3 2 1 * 1 2 3  2 1 * 1 2   1 * 1     *</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Input: ";
    cin >> n;
    cout << "Output:" << endl;
    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = n; s > i; s--) {
            cout << " ";
        }
        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }
        cout << "*";
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << " " << j;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

### Output Unguided 3:

```
Input: 5
Output:
5 4 3 2 1 * 1 2 3 4 5
 4 3 2 1 * 1 2 3 4
  3 2 1 * 1 2 3
   2 1 * 1 2
    1 * 1
     *
```

(<https://github.com/Damaoooux/PRAKTIKUM-STRUKTUR-DATA-YUSUF-HIBATULLAH-109082500164/blob/main/MODUL%201/output/Output%20Unguided-3.png>)